13.3.ஆல்கீன்கள்:

கார்பன்-கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பை கொண்டுள்ள நிறைவுறா ஹைட்ரோகார்பன்கள், ஆல்கீன்கள் எனப்படும். இவை C_nH_{2n} எனும் பொதுவாய்ப்பாட்டினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இங்கு 'n' என்பது மூலக்கூறில் உள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையாகும். ஆல்கீன்கள் 'ஒலிஃபீன்கள்'(இலத்தீன் மொழியில் எண்ணை உருவாக்கி) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் முதல் சேர்மமான ஈத்தீன், குளோரின் வாயுடன் சேர்ந்து ஒரு எண்ணையைப் போன்ற ஒரு திரவ விளைப்பொருளைத் தருகின்றது

(I) ஆல்கீன்களின் பெயரிடும் முறை :

அலகு **11**-ல் கற்ற **IUPAC** பெயரிடும் முறைக்கான பொதுவான விதிகளை பயன்படுத்தி கீழ்கண்ட ஆல்கீன்களுக்கு **IUPAC** பெயர்களை எழுதலாம்.

அட்டவணை 13.4 – ஆல்கீன்களின் IUPAC பெயர்

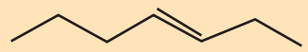
வ. எண்	அமைப்பு	IUPAC பெயர்
1	$CH_3-CH=CH_2$	புரப்பீன்
2	$CH_3-CH_2-CH=CH_2$	பியூட்-1-ஈன்
3	$CH_3-CH=CH-CH_3$	பியூட்-2-ஈன்
4	$CH_2=C(CH_3)-CH_3$	2-மெத்தில் புரப்-1-ஈன்
5	$CH_2^{1}=CH^{2}-CH(CH_3)^{3}-CH_2^{4}-CH_3^{5}$	3-மெத்தில் பென்ட்-1-ஈன்

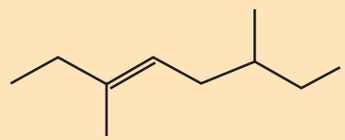
தன் மதிப்பீடு

9. கீழ்கண்ட ஆல்கீன்களுக்கு **IUPAC** பெயர்களை எழுதுக.

i) $CH_3-CH(CH_3)-CH=CH-CH_3$

ii) $CH_3-C(CH_2-CH_3)=CH-CH_2-CH_3$

iii) 

iv) 

10. கீழ்கண்ட ஆல்கீன்களுக்கு அமைப்பு வாய்ப்பாட்டினை வரைக.

i) 6 – புரோமோ – 2,3 – டைமெத்தில் – 2 – ஹெக்சீன்

ii) 5 – புரோமோ – 4 – குளோரோ– 1 – ஹெப்டீன்

iii) 2,5 – டைமெத்தில் – 4 – ஆக்டீன்

iv) 4 – மெத்தில்– 2 பென்டீன்

(ii)மாற்றியம்:

ஆல்கீன்களில் இரட்டை பிணைப்பு இருப்பதால், அவைகளில் அமைப்பு மற்றும் வடிவ மாற்றியம் அமைய வாய்ப்புள்ளது.

அமைப்பு மாற்றியம்:

முதல் இரண்டு சேர்மங்களான ஈத்தீன் (C_2H_4) மற்றும் புரப்பீன் (C_3H_6), எந்த ஒரு மாற்றியத்தையும் பெற்றிருப்பதில்லை. ஏனெனில் இம்மூலக்கூறுகளில் கார்பன் அணுக்களை, ஒரே ஒரு முறையில் தான் அமைக்க முடியும். எனினும் ஆல்கீன் குடும்பத்தில் உள்ள மூன்றாவது சேர்மமான பியூட்டீன் முதல் (C_4H_8), கட்டமைப்பு மாற்றியம் காணப்படுகிறது.

Unit 13 - jagan.indd 208 27-01-2021 15:44:12